

报告正文（2026 版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1. 研究意义

时空混合离散分析方法优势

结构化网格导致自适应节点加密、移动边界问题、时空协同优化等方面被制约

问题 1: 时间末端虚位移边界条件施加问题

问题 2: 数值色散引起的稳定性问题

2. 国内外研究现状及发展动态

3. 科学技术价值

（1）科学价值

- 揭示完全弱形式下时空混合离散分析方法的稳定性机理：传统迭代求解动力问题的方法主要从截断误差的角度分析数值稳定性问题，如 CFL 条件。即使是目前的时空混合离散分析，也是在时间维度强形式离散的基础上，分析方法的 A-稳定性条件。本项目计划针对时空完全弱形式离散，从广义鞍点问题的角度分析数值色散问题的稳定性机理，为完全弱形式的时空混合离散分析方法提供完备的稳定理论基础。

（2）技术价值

- 提供施加虚位移边界条件的路径：时间末端虚位移边界条件是波动问题哈密顿原理等价与欧拉-拉格朗日方程的必要条件之一，但目前尚无有效的方法实现该边界条件的施加。已有的时空混合离散分析方法主要是将时间末端作为自然边界处理，规避虚位移边界条件施加，但此类方法由于稳定性问题仅适用于结构化或半结构化网格。本项目将虚位移作为拉格朗日乘子引入能量泛函中，构建了施加时间末端虚位移边界条件的全新路径，推进了时空混合离散分析方法在非结构网格下的应用。

- **开发适用于非结构网格的稳定时空混合离散分析工具：**当前波动问题的时空混合离散分析方法由于时间末端边界条件施加困难及数值色散引起的稳定性瓶颈，多局限于使用结构化或半结构化网格。本项目拟发展的适用于非结构网格的完全弱形式无网格增稳时空混合离散分析方法，将有效突破这一技术壁垒，解决非结构化网格的适用性难题。此举将充分激活时空混合离散框架在自适应节点加密过程、时空移动边界追踪及时空协同优化等方面的天然优势，全面提升该方法解决复杂工程问题的能力。

参考文献

(二) 研究内容

(提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划)

1. 研究目标

目前时空混合离散分析方法受限于时间末端虚位移边界条件施加不当和时空完全弱形式稳定性机理匮乏，难以有效适配于非结构化网格。本项目旨在发展适用于非结构网格的完全弱形式无网格增稳时空混合离散分析方法，提供复杂时空域下的高效可靠动力学工具。具体的研究目标如下：

(1) **适用于非结构化网格的虚位移边界条件施加方法。**为构造时间和空间维度上完全弱形式的时空混合离散方法，不可避免地需要施加时间末端虚位移边界条件。进而摆脱如时间块网格的半结构化网格的束缚，使所提方法适用于非结构化网格、自适应节点加密过程及移动边界问题。

(2) **基于最优自由度配比的再生核增稳时空混合离散方案。**该方案将利用再生核无网格近似离散的便利性，调整位移-动量自由度配比以消除数值色散引起的稳定性问题，使所提方法使用于非结构化网格的同时，提升计算精度。

(3) **基于赫林格-赖斯纳原理的变分一致时空混合离散伽辽金弱形式。**由于研究目标(2)中所提的基于最优自由度配比的稳定时空混合离散方案将额外引入动量变量，在双变量混合离散框架下需要采用变分一致的伽辽金弱形式及本质边界条件施加方案，以保证计算结果的完备性。

(4) **高维弹性波问题的无网格增稳时空混合离散分析方法。**将本项目所提

方法应用于高维弹性波问题中，方法将同时具备稳定性强、精度高、网格适应性好等优势，为复杂工程中的弹性波传播问题提供高效的数值分析工具。

2. 研究方案

本项目根据上述研究目标，制定了各个目标相对应的研究内容，图1为本项目的技术路线图。各部分内容详细的研究方案如下：

(1) 时域末端虚位移本质边界条件施加方法

首先，针对弹簧-质量块系统的动力方程与波动方程，分析哈密顿原理中试函数空间（求解空间）和权函数空间（虚位移空间）之间的区别。利用拉格朗日乘子法将虚位移作为拉格朗日乘子引入能量泛函中，建立投影约束条件将求解空间投影至虚位移空间。

随后，将投影约束条件重新引入原有哈密顿原理变分问题中，建立全新的拉格朗日乘子型伽辽金弱形式，并分析此时试函数空间与权函数空间之间是否一致。进一步对全新构造的伽辽金弱形式引入分部积分，推导相对应的欧拉-拉格朗日方程，分析该欧拉-拉格朗日方程是否与原欧拉-拉格朗日方程等价。

最后，采用有限元一维与多维单元分别对弹簧-质量块系统动力问题（一维）和波动方程（多维）进行数值验证，其中位移与虚位移本质边界条件采用罚函数法进行施加。比较所提方法与传统迭代方法在结构化与非结构化网格下的计算精度和稳定性。

(2) 基于最优自由度配比的稳定无网格时空混合离散方案

首先，在哈密顿原理中引入勒让德变换，将以位移为变量的能量泛函转化为位移-动量双变量的能量泛函。并对其进行变分，从而建立位移-动量混合离散伽辽金弱形式。该弱形式为广义鞍点问题，采用泛函分析手段对其进行误差估计，并分析 LBB 稳定性条件及其稳定系数在求解稳定性中的影响机理。

随后，采用完备多项式预估法 [] 进一步分析位移-动量混合离散伽辽金弱形式的 LBB 稳定性条件。探究位移和动量自由度数量对该弱形式求解稳定性的影响，建立基于位移-动量自由度配比的 LBB 稳定系数估计表达式，并从理论上分析最优自由度配比条件。

最后，在伽辽金弱形式中分别引入有限元近似、再生核无网格近似离散位移、动量，建立离散控制方程。并采用具有精确解的传统波动方程数值算例（如简谐波问题）验证所提的基于最优自由度配比的稳定时空混合离散方案在

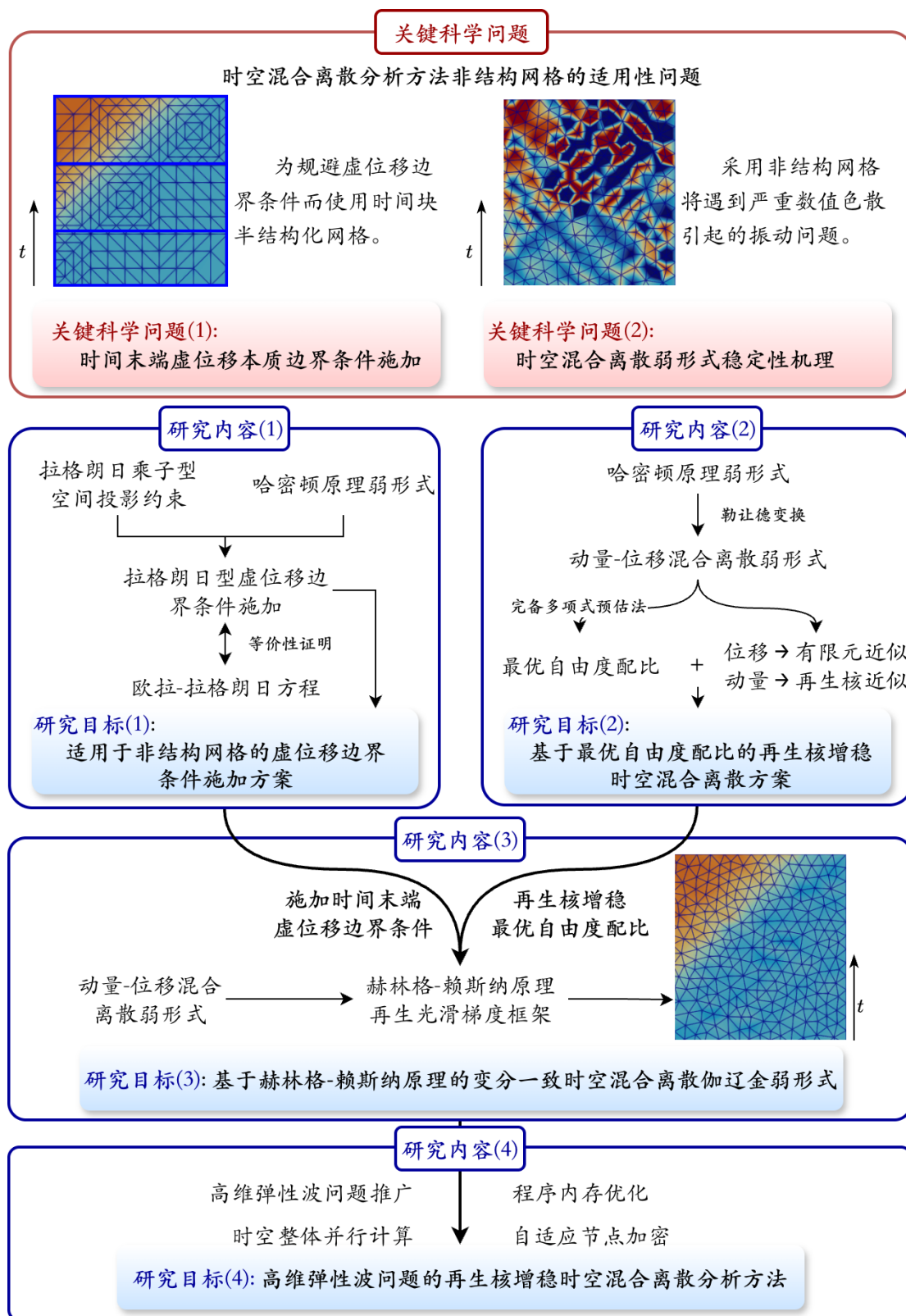


图 1. 技术路线图

非结构化网格下计算精度和稳定性。其中，为规避时域末端边界条件的影响，所有边界均按精确解施加本质边界条件。

(3) 满足变分一致性的时空混合离散伽辽金弱形式

首先，在赫林格-赖斯纳变分原理的框架下，对位移-动量双变量能量泛函进行重新调整，其中时间维度作为第四维空间维度进行处理。对调整后的能量泛函进行变分，可得相对应的时空混合离散伽辽金弱形式。该弱形式在赫林格-赖斯纳变分原理的框架下将自动包含本质边界条件项，同时将满足变分一致性。

随后，采用再生光滑梯度理论框架 [] 将动量转为位移自由度表示的再生梯度近似，而伽辽金弱形式也将转为单变量形式。此时，即可将研究方案 (1) 中所提的时域末端虚位移边界条件施加方案引入其中，在该框架下虚位移本质边界条件与位移边界条件将得以协同施加，不起冲突。

最后，通过典型波动方程系统验证所提变分一致性、稳定性和误差收敛特性，探究位移本质边界条件施加过程是否需要引入罚函数稳定项，测试罚函数稳定项中的人工参数对计算的影响。

(4) 高维弹性波问题的无网格增稳时空混合离散分析方法

首先，延续研究方案 (1)-(3) 的研究内容，构建适用于高维弹性波问题的时空混合离散伽辽金弱形式，并引入基于位移-动量自由度配比的稳定无网格时空混合离散方案与本质边界条件施加方案，建立弹性波问题无网格增稳时空混合离散分析方法。

随后，同样采用完备多项式预估法分析空间二维和三维情况下的位移-动量自由度的最优配比条件。为进一步提升稳定性，将引入基于位移解梯度变化的自适应节点加密方案，对波的传播动态进行精确捕捉。

为解决高维与弹性力学问题双重作用下带来的自由度骤增问题，本项目将利用拉格朗日乘子型虚位移本质边界条件施加过程中刚度矩阵的重复使用，优化算法实现过程的内存策略，以降低计算内存开销。最后，通过典型波动问题和实际工程算例验证所提方法的有效性和可靠性。

3. 特色与创新点

(1) 特色

- **聚焦非结构网格的适用性：**目前时空混合离散分析方法均采用结构网格或半结构网格（空间维度平行的棱柱型网格、时间块网格等）。本项目研究将解决时间末端虚位移边界条件施加问题和数值色散引起的稳定性问题，使得时空混合离散分析方法可适用于非结构网格，提升该方法

在时空自适应节点加密、移动边界问题等方面的应用潜力。

- **从广义鞍点问题的 LBB 稳定性条件考虑数值色散的稳定性机理：**传统迭代求解动力问题的方法主要通过控制时间步长和空间网格尺寸来满足数值稳定性条件，如 CFL 条件。而时空混合离散分析方法虽然也通过引入稳定项抑制数值色散的振荡现象，如 SUPG/GLS 方法，但其稳定性机理尚不清晰。本项目将从广义鞍点问题的 LBB 稳定性条件出发，采用完备多项式预估法分析时空混合离散分析方法的稳定性机理，提出基于位移-动量自由度配比的最优稳定性条件，从理论上指导数值色散的抑制。

(2) 创新点

- **拉格朗日乘子型时间末端虚位移边界条件施加方法：**该方法将虚位移作为拉格朗日乘子引入能量泛函中，构建了施加时间末端虚位移边界条件的路径，使得时空混合离散分析方法可适用于非结构网格。
- **具有最优自由度配比无网格增稳时空混合离散方案：**该方案将利用再生核无网格近似离散的便利性，调整位移-动量自由度配比以消除数值色散引起的稳定性问题，使所提方法使用于非结构型网格的同时，提升计算精度。

4. 年度研究计划

本项目围绕拟定的研究目标，通过理论推导和数值验证的方法研究适用于非结构网格的完全弱形式无网格增稳时空混合离散分析方法。根据各部分研究内容的逻辑关系，制定如下年度计划：

2027 年度：

- 查阅相关文献，测试不同时间末端边界条件处理方案的性能。
- 完成虚位移边界条件施加方法理论推导，并对其进行数值验证。

2028 年度：

- 完成位移-动量混合离散伽辽金法的稳定性影响机理分析，确定最优自由度配比混合离散方案。
- 理论推导变分一致的位移-动量混合离散伽辽金弱形式，并数值验证其稳定性和完备。

2029 年度:

- 采用再生光滑梯度理论框架重构时空混合离散伽辽金弱形式，结合时间末端虚位移边界条件施加方案，建立无网格增稳时空混合离散分析方法。
- 编写通用程序，完成无网格增稳时空混合离散分析方法在非结构网格下的有效性验证。

2030 年度:

- 完成高维弹性波问题的无网格增稳时空混合离散分析方法。
- 采用实际工程算例验证所提方法的精度和效率。
- 建立项目科普网站，与企业对接推广研究成果。

其中，成果整理、论文发表、软件著作权申请、研究生培养、年度报告及项目结题报告的撰写将贯穿于整个项目的研究过程中。预期在项目执行期内完成：

- 在计算力学领域重要期刊发表论文 5-9 篇。
- 申请软件著作权 1-2 项。
- 培养研究生不少于 4 名。
- 参加国内外学术会议并项目相关报告不少于每年 2 人次。

(三) 研究基础

1. 研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

1.1 研究基础

1.2 可行性分析

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

本项目依托华侨大学土木工程学院及福建省智慧基础设施与监测重点实验室(华侨大学)进行，实验室配备项目所需的计算机及相关设备，满足本项目的工作需要。华侨大学图书馆购买了包括 Elsevier、Springer 等出版社的电子期刊数据库，为电子文献的获取提供了有力的保障。项目后期大型实际工程项目数值模拟，将租赁商用云服务器进行计算。因此，目前硬件条件能够确保

本项目研究的顺利开展。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；
无

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

（1）前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况
项目批准号：12102138
项目名称：体积不可压问题的内禀最优约束比高效无网格法
资助类别：青年科学基金项目（C 类）[原青年科学基金项目]
执行年限：2022.01–2024.12

项目负责人按照项目计划书要求开展研究，完成预期研究目标。发表标注基金资助的论文 5 篇，其中 SCI 收录 3 篇，均为中科院 SCI 二区期刊；EI 收录 1 篇；培养毕业研究生 1 名，并有 4 名研究生在读。

（2）前一个已资助期满的科学基金项目后续研究进展
项目针对体积不可压问题提出了免自锁的有限元无网格混合离散分析方法，项目结题后的研究成果将应用到不可压流体、水凝胶等体积不可压问题分析中。同时，所提理论框架将推广至中厚板问题缓解剪切自锁现象。

（3）前一个已资助期满的科学基金项目与本申请项目的关系
前一个资助期满项目所提的变分一致型伽辽金无网格法本质边界条件施加方案，是本项目研究内容的理论基础之一。该项目其余部分的研究内容与本项目无直接关系。

（4）前一个已资助期满的科学基金项目研究工作总结摘要（限 500 字）
项目在位移-压力混合离散的框架下，提出了 LBB 稳定性条件中稳定系数的泛函估计。首次确定了满足 LBB 稳定性条件下最优体积约束比例，完善了体积约束比的理论基础。根据 LBB 稳定系数估计，即可由数值方法的体积约

束比判断其否满足 LBB 稳定性条件。随后，项目提出了有限元无网格混合离散分析方法，依据再生核无网格近似离散的便利性，体积约束比可任意进行调整，利用该方法验证了所提 LBB 稳定系数估计的正确性。当约束比调整至最优时，所提方法可保证计算精度和理论误差收敛率，消除体积自锁现象。与此同时，项目还依托所提位移-压力混合离散框架，提出基于 Hellinger-Reissner 原理和 Hu-Washizu 原理的变分一致型伽辽金无网格分析方法，其中位移采用再生核无网格近似离散，而应力在每个积分域中假设为分片多项式。该方法满足全域变分一致性，可保证计算精度。且弱形式中自动包含本质边界条件施加过程，无需额外稳定项即可满足正定性条件。所提方法完备了变分一致型无网格法的变分理论基础，也为伽辽金无网格法提供了一种变分一致且自稳定的本质边界条件施加方案。

(5) 前一个已资助期满的科学基金项目相关成果详细目录

① 期刊论文

- [1] **Wu J**, Xu Y, Xu B, Basha S H. Quasi-consistent efficient meshfree thin shell formulation with naturally stabilized enforced essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2024, 163: 641-655.
- [2] **Wu J**, Wu X, Zhao Y, Wang D. A rotation-free Hellinger-Reissner meshfree thin plate formulation naturally accommodating essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2023, 154: 122-140.
- [3] **吴俊超**, 吴新瑜, 赵珧冰, 王东东. 基于赫林格-赖斯纳变分原理的一致高效无网格本质边界条件施加方法. *力学学报*, 2022, 54: 3283-3296.
- [4] Du H, **Wu J**, Wang D, Chen J. A unified reproducing kernel gradient smoothing Galerkin meshfree approach to strain gradient elasticity. *Computational Mechanics*, 2022, 70: 73-100.
- [5] 付赛赛, 邓立克, **吴俊超**, 王东东, 张灿辉. 再生光滑梯度无网格法动力特性研究. *应用力学学报*, 2022, 39: 1065-1075.

② 会议报告

- [1] **吴俊超**; 自稳定免体积自锁有限元无网格混合离散伽辽金法, 第四届“计算力学与工程”学术论坛, 江苏南京, 2024-12-13 至 2024-12-15.
- [2] **吴俊超**; 内禀最优约束比的有限元无网格混合离散分析方法, 第四届无网格粒子方法进展与应用研讨会, 新疆乌鲁木齐, 2024-8-14 至 2024-8-17.
- [3] **Wu Junchao**; A consistent and naturally stabilized method for imposing meshfree essential boundary condition via Hellinger-Reissner variational principle, The 5th International Conference on Modeling in Mechanics and Materials, 广西南宁, 2023-12-8 至 2023-12-10.

- [4] **Wu Junchao**; A Hellinger-Reissner meshfree Kirchhoff plate formulation with naturally accommodating essential boundary conditions, 第 7 届亚太国际工程计算方法学术会议暨第 13 届全国工程计算方法学术年会, 福建厦门, 2023-11-2 至 2023-11-5.
- [5] **吴俊超**; 薄板问题的 Hellinger-Reissner 变分一致无网格本质边界条件施加方法, 中国计算力学大会 2023, 辽宁大连, 2023-8-20 至 2023-8-23.
- [6] **吴俊超**; 基于 Hellinger-Reissner 原理的变分一致无网格法及其本质边界条件施加方案, 第三届无网格粒子类方法进展与应用研讨会, 广西南宁, 2022-8-20 至 2022-8-22.
- [7] **吴俊超**; 基于 Hellinger-Reissner 原理的变分一致无网格本质边界条件施加方案, 中国力学大会 2021+1, 线上, 2022-11-5 至 2022-11-10.

③ 人才培养

依托此项目, 项目负责人吴俊超于 2024 年 12 月晋升副教授。项目执行期协助培养硕士研究生 6 人, 其中已毕业 1 人, 正在攻读硕士学位 5 人 (1 人预计 2025 年毕业, 2 人预计 2026 年毕业, 2 人预计 2027 年毕业)。其中, 已毕业硕士研究生吴新瑜在读期间发表学术论文 2 篇, SCI 收录论文 1 篇、EI 收录论文 1 篇, 毕业论文标注本项目批准号。

(四) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况 (列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息, 并说明与本项目之间的区别与联系; 已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的, 无需列出)。

无

2. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者, 并说明单位不一致原因。

无

3. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月, 并说明单位不一致原因。

无

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）。

无

5. 其他。

无